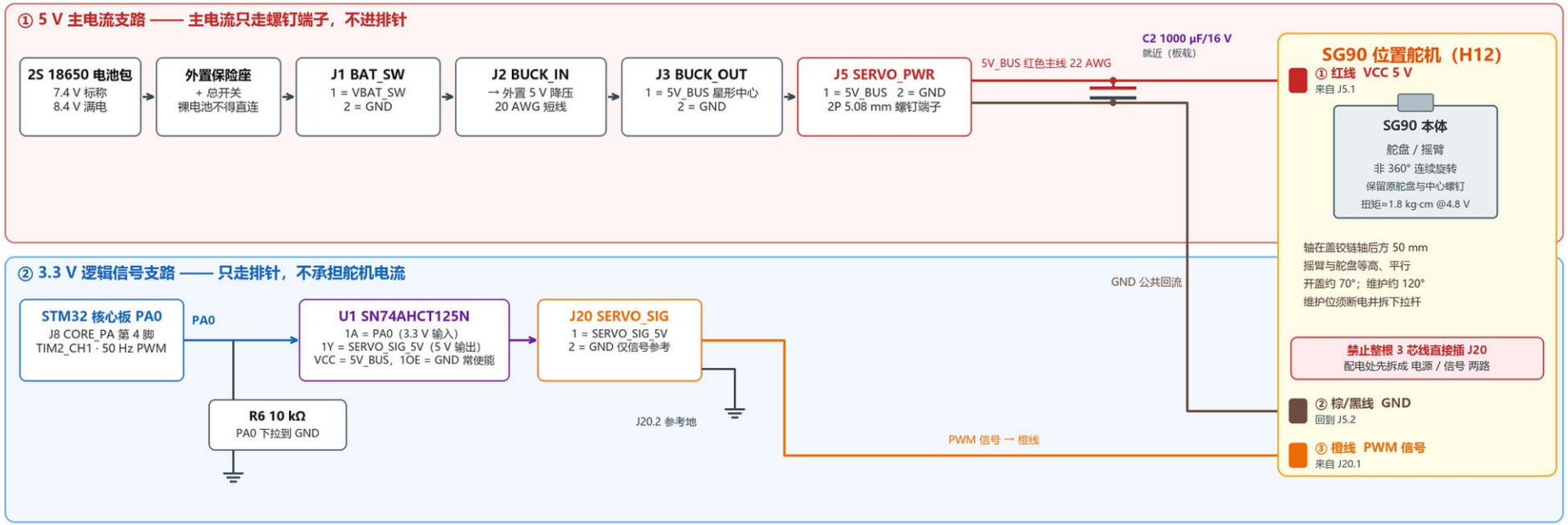
SG90 舵机接线示意图（B1 印制板 + A1 固件）

只画电气连接；机械数据见装配指南。数据源：pcb-b/connector-map.csv、board-geometry.json、firmware/a1/src/platform.c（2026-11-05）



③ 固件参数 / 接线要点 / 机械与调试

固件侧（firmware/a1）

- PWM：TIM2_CH1 / PA0；PSC=1 µs、ARR=19999 → 50 Hz（20 ms）
- 有效脉宽 900–2100 µs；越界一律输出 0（关断，不给力矩）
- 默认 close_us = open_us = 1500，需先标定开/关两点
- 单步测试：串口发 SERVO 1500 （取值 900–2100）
- 复位先 servo_output(0)，上电桶盖不会自己抽动
- 电平转换在板上 U1 完成，核心板只出 3.3 V

接线要点（三根线怎么分）

- 5 V 主电源：J5.1 → 红线，22 AWG，主电流只走这里
- 主地回流：J5.2 → 棕/黑线；不要从 J20.2 借道
- PWM 信号：J20.1 → 橙线，逻辑电流（毫安级）
- J20.2 只作信号参考地，板上已与 5V_BUS 地共点
- 延长线在配电处剪开：红+棕 → J5，橙 → J20
- C2 1000 µF/16 V 就近并在 J5 两端，抑制开盖压降

机械与调试顺序

- 舵机轴在盖铰链轴后方 50 mm，摇臂与舵盘等高平行
- 正常开盖约 70°；维护约 120°，须断电拆拉杆
- 上电前架空舵机试转，确认方向与限位再装拉杆
- 持续嗡嗡声/发热 = 行程顶死，立刻断电放宽 us
- 舵机架 60×190 立架 + 约 80×40×5 托片定位

本图为设计/接线图，取自仓库现有连接表与固件；J5 极性、C2 位置为板载设计位号，通电前请用万用表复核。

整机尚未做实物通电验收：以下仅为设计检查结论，不代表已装配实测。

状态：设计检查通过 · 实物未通电验证

标定：SERVO 1500 → 装摇臂 → 找开/关点 → 写入设置

5 V 主电源（J5.1，22 AWG） GND 回流（J5.2） PWM 信号（J20.1，5 V） 3.3 V 逻辑侧（PA0） 电平转换 U1

① ② ③ 为支路编号；同一网络使用同一颜色；本图导线零交叉（交叉处不画点即表示不相连）。